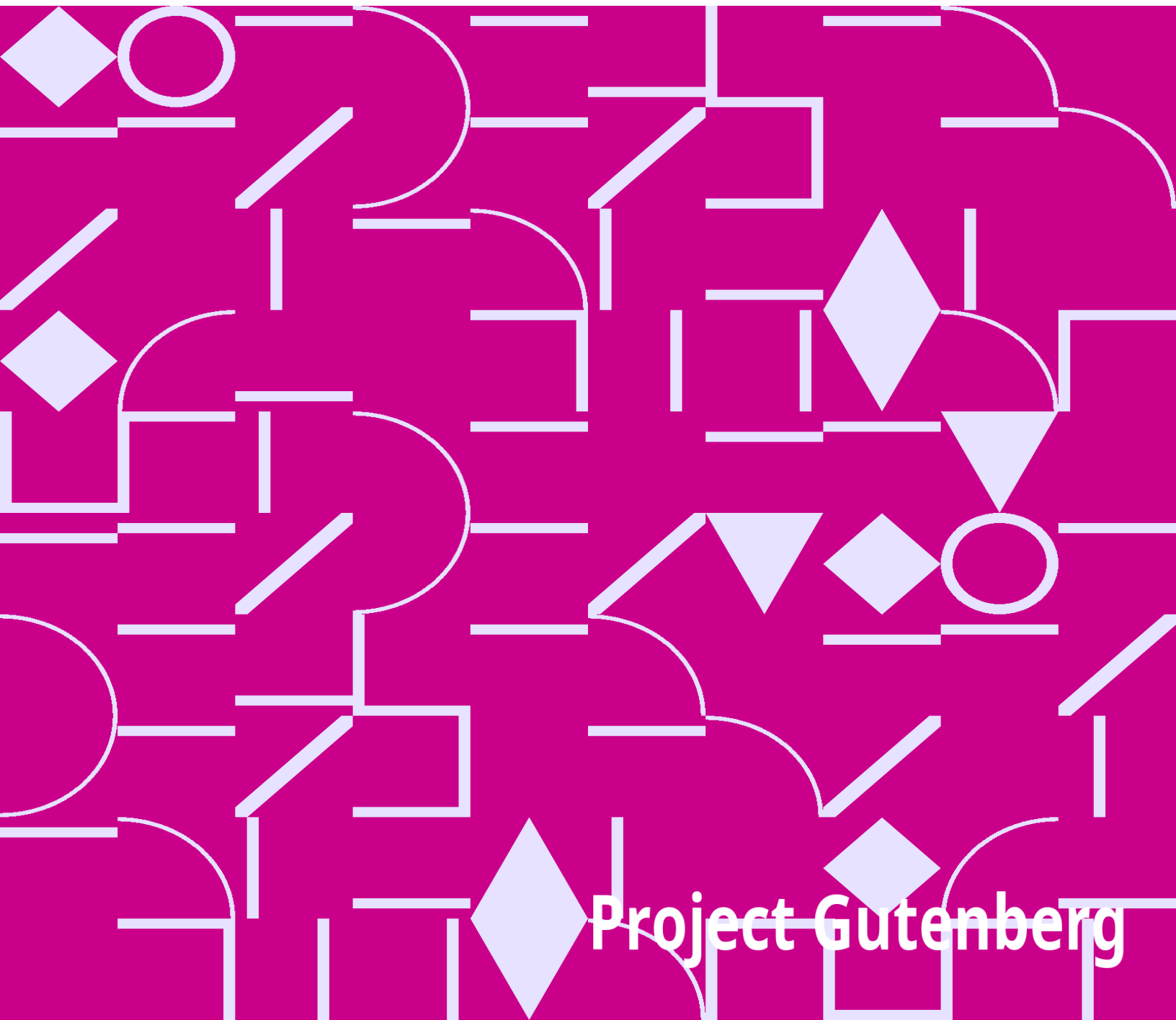


Zweierlei Denken: Ein Beitrag zur Physiologie des Denkens

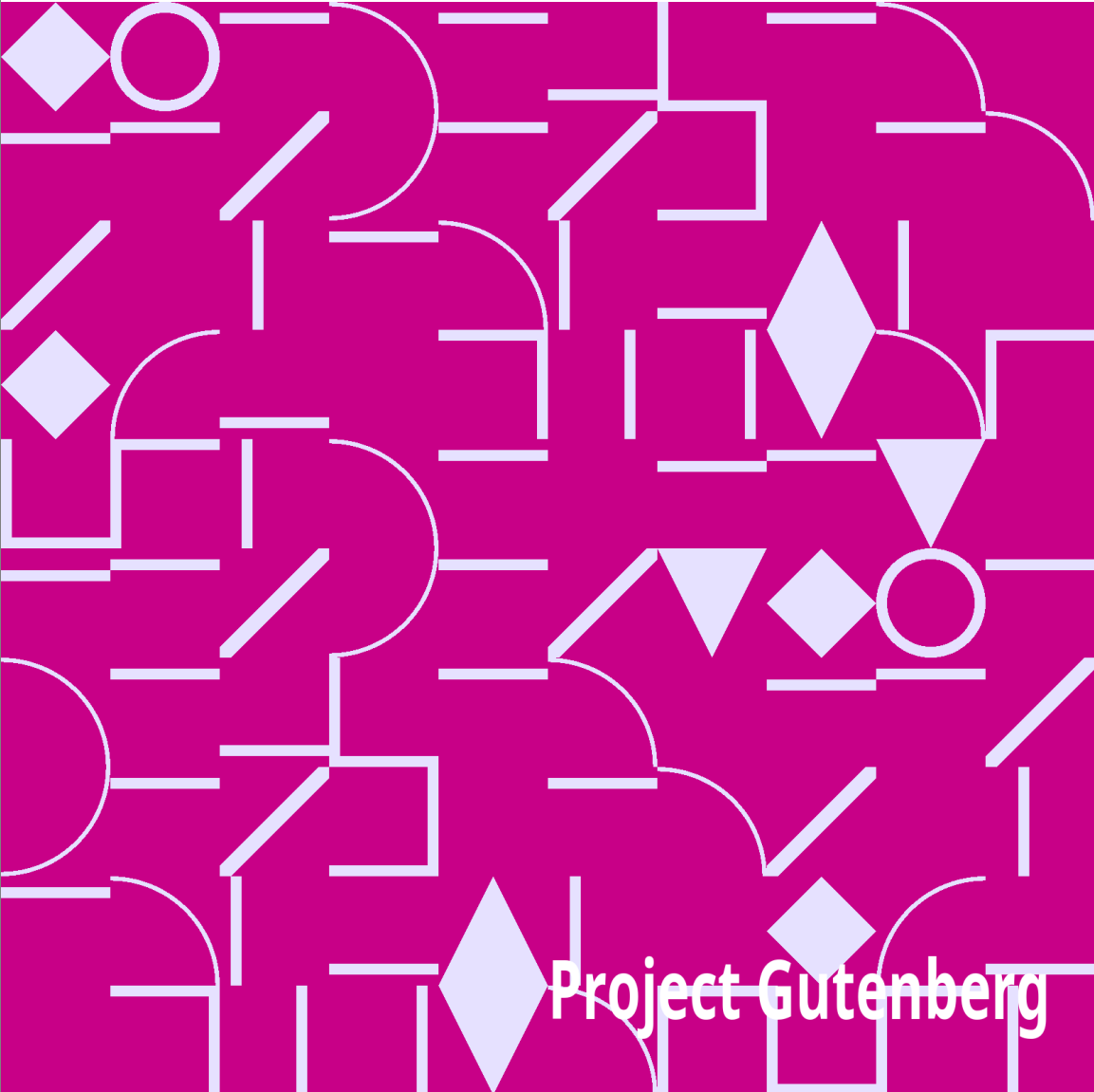
August Büttner

The background of the lower half of the cover is a vibrant magenta color. It is decorated with a complex, repeating pattern of white geometric shapes. These shapes include circles, diamonds, squares, and various line segments, some of which are arranged to form larger, more intricate patterns. The overall effect is a modern, abstract design.

Project Gutenberg

Zweierlei Denken: Ein Beitrag zur Physiologie des Denkens

August Büttner

An abstract geometric pattern on a magenta background. It consists of various white and light purple shapes including circles, diamonds, squares, and lines, arranged in a complex, non-repeating manner.

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Zweierlei Denken: Ein Beitrag zur Physiologie des Denkens

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Zweierlei Denken: Ein Beitrag zur Physiologie des Denkens

Author: August Büttner

Release date: September 23, 2007 [eBook #22738]

Most recently updated: January 3, 2021

Language: German

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/22738

Credits: Produced by Jana Srna and the Online Distributed

Proofreading Team at <https://www.pgdp.net>

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ZWEIERLEI
DENKEN: EIN BEITRAG ZUR PHYSIOLOGIE DES DENKENS ***

Zweierlei Denken

Ein Beitrag zur Physiologie des Denkens

Vortrag
gehalten auf der Versammlung Deutscher
Naturforscher und Ärzte in Salzburg 1909

von

A. Büttner



Leipzig
Verlag von Johann Ambrosius Barth
1910

Spamersche Buchdruckerei in Leipzig

Zweierlei Denken.

Ein Kapitel aus der Physiologie des Denkens.

Mein Thema, das die Gegenüberstellung von zweierlei Formen des Denkens, des vorstellenden und des begrifflichen Denkens, zum

Gegenstände hat, ist ein Kapitel mitten aus dem Buche einer verhältnismäßig neuen Wissenschaft, der naturwissenschaftlichen Psychologie. Deshalb ist es nötig, wenigstens in aller Kürze, vorzuschicken, was ich als den Inhalt der vorhergehenden Kapitel, also als die Grundlage meiner Erörterungen ansehe.

Dies um so mehr, als diese Grundlagen – wie es bei einer so jungen Wissenschaft nicht anders möglich ist – noch keineswegs allgemeiner Anerkennung sich erfreuen. Und gerade unter Ihnen, meine Herren, die Sie zum Teil als Pioniere auf den Gebieten der Neurologie und Hirnanatomie die Fundamente unserer Wissenschaft legen und sich nur zu oft der noch klaffenden Lücken schmerzlich bewußt sein werden, wird gewiß mancher sein, der es für unwissenschaftlich, ja vermessen halten wird, auf einem so schwankenden Grunde ein kühnes Gebäude zu errichten. Aber mein Vorgehen widerspricht bewährten Denkgrundsätzen nicht, ist methodologisch nicht falsch! Denn so unzweckmäßig es im praktischen Leben wäre, die Tragfähigkeit eines Baugrundes daran erproben zu wollen, ob das darauf gebaute Haus einfällt – wobei ja gar leicht auch der Wißbegierige zu Schaden kommt –, so unschädlich und unentbehrlich ist dies Verfahren in der Wissenschaft: ob eine Hypothese festen Boden der Erkenntnis darstellt, wird am besten daran erprobt, ob das auf ihr errichtete Gebäude von Folgerungen nicht zusammenstürzt.

Die Grenzen, innerhalb deren sich meine Erörterungen halten sollen, fallen zusammen mit den Grenzen des physikalisch Quantitativen. Es sind lediglich energetische Prozesse, Prozesse also, die räumlich, zeitlich und kausal meßbar sind, die uns beschäftigen werden. Jenseits der Grenzen dieses Vortrages liegt das Bewußte, Qualitative, eigentlich Psychische. Zwar teile ich die fast allgemeine Ansicht nicht, daß diese Seite unseres Wesens jenseits der Grenzen der Naturwissenschaft überhaupt liegt – damit wären wir dem Dualismus trotz aller verhüllenden Worte von Identität, von äußerer und innerer Anschauung u. dgl. unrettbar verfallen –, aber jedenfalls liegt es außerhalb der Möglichkeit, sie hier nebenher zu behandeln.

Gleichwohl werde ich mir erlauben, mich der Ausdrücke der Bewußtseins-Psychologie zu bedienen, darunter aber die entsprechenden physiologischen Vorstellungen zu verstehen. Nur für die Bewußtseins-

Psychologie ist ja bisher eine Terminologie ausgebildet, und es wäre sehr lästig und zeitraubend, wenn ich z. B., um das Wort »Empfindung« zu vermeiden, jedesmal das Nervengebilde beschreiben wollte, das ihr entspricht. Die Parallelismustheorie gestattet uns ja auch von vornherein ein solches allgemeines Sichentsprechen anzunehmen. Eine Unklarheit kann, bei der prinzipiellen Ausschließung des Bewußten aus unseren Erörterungen, dadurch nicht entstehen.

Das Ausgangsgebilde der seelischen Entwicklung ist der Reflex.

Der Reflex ist unterseelisch, unterbewußt, wenn die Verbindung zwischen den sensorischen und den motorischen Bahnen durch wenige verbindende Fasern, meist des Rückenmarkes, hergestellt wird, er wird psychisch, bewußt, wenn die Verbindung durch die zahllosen Fasern des nervösen Zentralorgans bewirkt wird: wenn das Gehirn denkt.

Das Resultat dieser zentralen Prozesse ist eine motorische Reaktion, die – zum großen Vorteil des Individuums – nicht lediglich (wie beim einfachen Reflex) dem gerade gegenwärtig wirkenden Reize entspricht, sondern auch mancherlei frühere Reize berücksichtigt.

In Nervenprozessen also, so dürfen wir annehmen, besteht alles Denken, alles psychische Geschehen – diese aber, worin bestehen sie?

Die einzige Funktion der Nerven ist es – hier folge ich den bewundernswerten Ausführungen von Kassowitz^[1] –, einen chemischen Zerfallprozeß von einem Ende zum anderen hindurchzuleiten. Ein Prozeß, der in ganz gleicher Weise in allem lebenden Protoplasma vor sich geht – und, dürfen wir sagen, dessen Leben ausmacht –, durchheilt die Nervenbahn infolge ihrer besonders labilen chemischen und mechanischen Struktur mit der Geschwindigkeit von etwa 30 m/Sek., während unmittelbar hinterher der Nerv aus den Zerfallprodukten selbst und aus den im Blutstrom herangeschafften chemischen Energien sich wieder aufbaut. Nichts Weiteres soll in den Nerven vorgehen. In einfache Leitungsprozesse also sind alle psychischen Prozesse aufzulösen und die Aufgabe einer naturwissenschaftlichen Psychologie besteht darin, alles seelische Geschehen in Ausdrücken von Leitungs- oder Bahnprozessen zu begreifen. Daß mit Lösung dieser Aufgabe das Seelenleben sich in einer großartigen Einfachheit darstellen würde, die siegreich alle die Worterklärungen der

alten Psychologie aus dem Felde schlagen müßte, leuchtet ohne weiteres ein. Aber noch mehr! Wenn die Hypothese sich als stichhaltig erweist, so werden wir erwarten dürfen, daß nicht nur die bekannten Erscheinungen in ihr Gewand sich einkleiden lassen, sondern daß auch neue Einsichten durch sie erschlossen und bekannte durch sie schärfer gefaßt werden können. Und um das letztere handelt es sich uns bei der Unterscheidung des vorstellenden und des begrifflichen Denkens.

Verfolgen wir zunächst die aufsteigende Reihe der Nervenbahngebilde.

Von der Außenwelt werden durch Vermittlung der Sinnesorgane in den sensorischen Nerven Ströme (d. h. Zerfallprozesse) ausgelöst, die bis zu den Sinnessphären des Gehirns fortgeleitet werden und hier einen gewissen Komplex von Bahnen innervieren, d. h. Empfindungen hervorrufen.

Mehrere derartige Stromkomplexe fließen, wenn sie gleichzeitig erregt werden, also etwa von einem Objekte herrühren, leicht zusammen und bilden so ein großes Bahngebilde – die Wahrnehmung. Wir wollen diese durch ihre Konfiguration eindeutig bestimmten Nervenbahngebilde Bahnfiguren nennen.

Diese Bahnfiguren haben natürlich mit den Objekten keinerlei Ähnlichkeit. Sie verhalten sich zu den Dingen nicht wie ihre Bilder, sondern wie ihre Symbole, ihre konventionellen Vertreter.

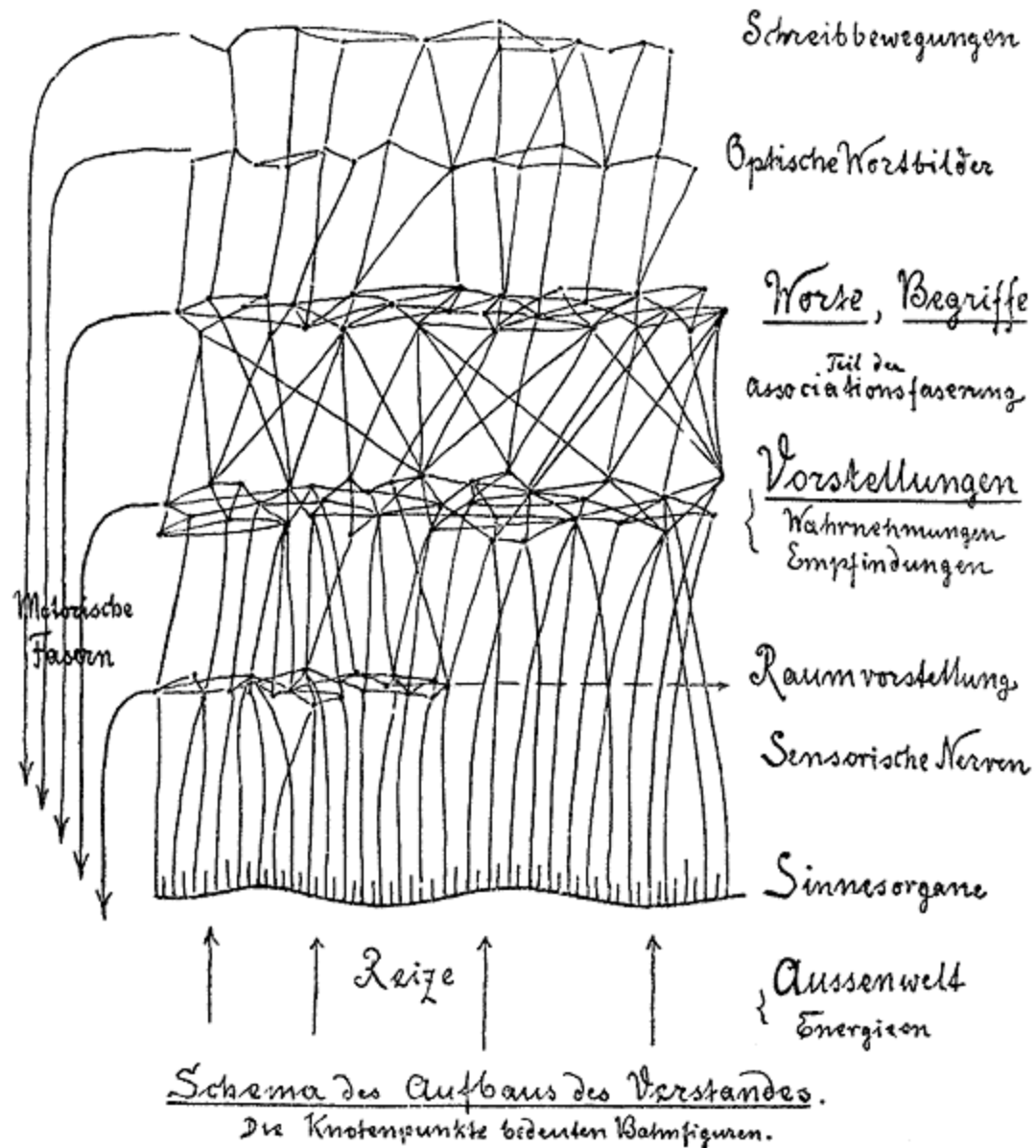
Jeder Nervenstrom hinterläßt den Nerven in einer Verfassung, wodurch er für eine wiederholte Erregung leichter passierbar wird. Die Bahnfigur einer Wahrnehmung kann so leicht wieder belebt werden, und zwar nicht nur von den Sinnesorganen, sondern auch vom Zentrum aus. Die wiederbelebten Bahnfiguren sind Vorstellungen.

Diese Eigenschaft der Nervensubstanz – durch Wiederholung des Zerfalls zerfallfähiger zu werden – ist wohl eine der schwerstverständlichen, da zu ihr am wenigsten Seitenstücke in der Chemie des Leblosen zu finden sind. Die Ausdrücke »ausschleifen«, »bahnen«, die nur mechanische Vorgänge andeuten, sind nur Notbehelfe für die Vorstellung. Indessen gibt es nicht

den geringsten Grund, an der Erklärbarkeit des Bahnungsprozesses zu zweifeln.

In dem Strömen der Erregung von einer Bahnfigur zur anderen oder von zwei gleichzeitig erregten Figuren zueinander besteht die Assoziation der Vorstellungen und bei reicherer Entfaltung das Denken in Vorstellungen.

Und der Aufbau der Seelengebilde setzt sich fort: Wie die Bahnfiguren uns die Dinge und ihre Beziehungen vertreten, so können sie selbst vertreten werden durch einen ihrer Teile, durch eine phonetische Gruppe – das Wort. Auf die Symbolschicht der Vorstellungen baut sich so gleichsam ein höheres Stockwerk auf, eine Schicht von Symbolen 2. Grades, von Übersymbolen. Es entsteht ein Bau, wie wir ihn uns etwa in dieser Figur schematisch veranschaulichen können.



Wie es zu dem so hoch bedeutsamen Schritt der Sprachbildung gekommen ist, einem Schritt, den uns bekanntlich die ganze Tierwelt nicht hat nachmachen können? Sie wissen, daß es dafür eine ganze Anzahl Theorien gibt. Ich bin der Ansicht, daß das Mitteilungsbedürfnis entscheidend war: Der Mensch ist eben kein Individuum, sondern ein soziales Wesen. Daß dafür die akustische Sphäre wegen ihrer engen Verbindung mit der motorischen Sprachsphäre besonders geeignet war, bedarf keiner Erörterung. Die Warn- und Lockrufe der gesellig lebenden Tiere stellen meines Erachtens die ersten primitiven Worte und

Begriffe dar – die Begriffe »Gefahr«, »Nahrung«! Denn das ist der große Gewinn durch die Übersymbolbildung, daß uns das Wort alle die Vorstellungen vertritt, von deren Figur es einen Teil ausmacht. Mit einem Laut kann schon das Tier vielerlei Gefahren, vielerlei Nahrungsmöglichkeiten bezeichnen. Das Wort begreift symbolisch eine große Zahl von Vorstellungen. Begriff und Wort sind fast identisch. Denn sie sind dieselbe Bahnfigur im Sprachzentrum. Nur daß beim Begriff mehr die Verbindungen dieser Figur mit den Vorstellungen belebt sind, beim Wort mehr die zu den motorischen Nerven. Das scheint mir eine klare Darstellung des so viel umstrittenen Verhältnisses.

Die Worte und Begriffe vertreten die Vorstellungen, wie das Papiergeld, der Wechsel das Metallgeld vertritt, oder wie die Gesandten ihre Mächte vertreten, wodurch bekanntlich der Geldverkehr, der diplomatische Verkehr außerordentlich erleichtert wird. Es entsteht in der Sprachregion ein neues Denken, und unsere Frage ist nun: Wie verhält sich dies sprachliche, begriffliche Denken zu dem vorstellenden Denken?

Ohne weiteres ist klar, daß das vorstellende Denken nähere Verbindungen mit der Welt der Objekte, der Wirklichkeit hat – das Begriffliche ist ja überhaupt nur durch die Vorstellungen mit dieser verbunden –, und daß es darin die größere Gewähr besitzt, der Wirklichkeit zu entsprechen, richtig auf sie reagieren zu können.

Dagegen besitzt das begriffliche Denken die Vorzüge, leichter mit großen Vorstellungsmassen operieren und sich Anderen mitteilen zu können.

Daher wird das erstere von denen geübt, die mit den Dingen zu tun haben, das letztere von denen, die mit Menschen und Spekulationen sich beschäftigen.

In Vorstellungen denkt der Naturforscher, der Arzt, der Erfinder, Techniker, Landwirt, Offizier, überhaupt der Mann der praktischen Berufe. Aber auch der Schachspieler, der seine künstliche Wirklichkeit vor sich hat.

In Begriffen denkt der spekulative Philosoph, der Theologe, Jurist.

In beiden der Staatsmann, der Kaufmann, da sie sowohl mit Dingen wie mit Menschen zu rechnen haben.

Den Mathematiker müssen wir spalten in einen Geometriker, der in Vorstellungen, und einen Arithmetiker, der in Begriffen denkt. (Poincaré unterscheidet den intuitiven von dem logischen Mathematiker, was auf dasselbe hinauskommt.)

Also:

hier S a c h denken, dort S p r a c h denken,

hier Naturwissenschaft, dort Geisteswissenschaft oder besser Begriffswissenschaft,

hier individuelles Wirklichkeitsdenken, dort soziales Denken.

Schon aus dieser Gegenüberstellung ist klar, wie tief dieser Gegensatz in unser Leben einschneidet, wie wichtig es deshalb auch in praktischer Hinsicht ist, über ihn volle Klarheit zu gewinnen.

Und es ist ganz erstaunlich, wie schwer der Menschheit diese Klarheit geworden ist und wie verhängnisvoll oft die Fehler gewesen sind, die aus einem Verkennen der Natur des sprachlichen Denkens entsprungen sind. Erstaunlich, aber erklärlich. Mit der Bildung von sprachlichen Übersymbolen war dem Menschen ein Instrument gegeben, das Denken zugleich leichter und mächtiger und sozialer zu machen: Nicht mehr brauchten jetzt die Verbindungen zwischen den Bahnfiguren das ganze Gehirn zu durchziehen, von einer Sinnessphäre zur anderen, sondern in dem engen Bereich der Sprachsphäre konnten sie vollzogen werden. Dabei umfaßten die Begriffe mehr Einzelheiten als selbst die Sammelvorstellungen; die Denkopoperationen mit ihnen waren dementsprechend allgemeiner, ergiebiger und fruchtbarer. Was Wunder, daß die Menschen dies wundervolle Instrument mit Eifer und naivem Vertrauen handhabten, ohne sich über seine Natur und Leistungen klar zu sein, ja daß schließlich die es Handhabenden von einem wahren Machtrausch ergriffen wurden. So zieht sich eine Kette des Mißverstehens von den indischen Denkern, die in Begriffen von größter Allgemeinheit (d. h. Vorstellungslosigkeit) schwelgten, über die griechischen Sophisten, die die

Dialektik des begrifflichen Denkens zu praktischen Zwecken ausbildeten und zum Teil mißbrauchten, über Plato, dem nur die Begriffe das wahre Sein, die Dinge nur dessen Abglanz waren, durch das Mittelalter, in dem die Realisten die Realexistenz der Begriffe vertraten, durch die deutsche spekulative Philosophie hindurch bis in unsere Tage.

Das leichte Zusammenfassen vieler Vorstellungen in dem Übersymbol eines Wortes bewirkt, daß zuerst im Sprachzentrum, mit Überspringen gleichsam des Vorstellungsgebietes, ein Zusammenfassen zustande kommt. Es verführt uns aber auch leicht dazu, uns bei diesem Zusammenfassen als einer wirklichen Erkenntnis zu beruhigen. So sehen wir in allen Wissenschaften – nicht zum wenigsten in der Psychologie – Worte die erste Stufe der Erkenntnis bilden und für vollgültige Erklärungen genommen werden. Und lange dauert es stets, ehe sie mit Vorstellungen durchtränkt und dabei meistens durch bessere ersetzt werden. So geht die Erkenntnis häufig den umgekehrten Weg des physiologischen Prozesses.

Das leichte Kombinieren ferner der Begriffe im Sprachzentrum verleitet unausgesetzt zu demselben Fehler, den die Börse, das Verkehrszentrum, begeht, wenn sie den bequemen Papierverkehr zu selbständig und zu losgelöst von der Wirklichkeit der Waren, die durch die Papiere symbolisiert werden, betreibt. In beiden Fällen entstehen haltlose Gebilde, die schließlich mit der Wirklichkeit kollidierend zusammenbrechen.

Wohl kaum abzuwehren brauche ich die Auffassung, als würde das vorstellende Denken reinlich getrennt vom Begrifflichen von uns ausgeübt. Es wäre ja, nachdem einmal das wundervolle Instrument der Sprache geschaffen ist, unverzeihlich, wenn nicht auch die sich seiner bedienen, deren Denken sich eng an die Wirklichkeit anschließt und deshalb vorzugsweise in Vorstellungen bewegt. Damit erledigt sich auch die oft erörterte Frage, ob es ein nicht-sprachliches Denken überhaupt gibt.

Gehen wir aber, nachdem wir den allgemeinen Charakter der beiden Denkformen festgestellt haben, nunmehr genauer auf die Vorgänge, die sich in ihnen abspielen, ein!

Wir haben das Denken aufgefaßt als eine Folge von Zerfallprozessen, die das sehr labile Protoplasma der Hirnnerven durcheilen, nachdem sie an

einem Ende eingeleitet sind. Stellen wir uns aber das Wirrsal von Millionen zerfallbereiter Fasern vor, durchflogen gleichsam von einem glimmenden Brande, dessen Verlauf durch nichts bestimmt wird als durch die mehr oder weniger große Zerfallbereitschaft der einzelnen Fasergruppen, so scheint diese Vorstellung doch recht wenig Ähnlichkeit mit der eines geordneten Denkens zu haben.

Bloße chemische Zerfallprozesse – wie sollen die in ihrer vollendeten Formlosigkeit die scharfen Formanschauungen darstellen können, die dem Künstler oder dem Chirurgen oder dem Jäger oder auch nur seinem Wilde eigentümlich sind, wie in ihrer Unberechenbarkeit – denn alle Auslöseprozesse sind unberechenbar – die genauen Messungen und Berechnungen herstellen, die der Astronom, der Physiker ausübt? Wie soll in diesem Wirrsal der Charakter der Ordnung, der Über- und Unterordnung zustande kommen, den das Denken des Mathematikers, des Logikers, des Juristen verlangt?

Wie ordnen sich die Nervenprozesse, die das Denken ausmachen, so, daß sie der Wirklichkeit entsprechen, – das ist in der Tat die Kardinalfrage, von deren Beantwortung unser Verständnis des Vorganges, ja die Haltbarkeit der ganzen Hypothese abhängt.

Natürlich müssen wir bei dem Beantwortungsversuch auf alle die schönen Worte, wie Verstand, Kategorien, logische Grundsätze usw., verzichten, die den Bewußtseinspsychologen zur Erklärung der Ordnung im Denken zur Verfügung stehen, – es sei denn, daß es uns gelänge, ihnen einen physikalisch-chemischen Sinn zu verleihen.

Sehen wir also zu, wo wir mechanisch ordnende Prinzipien entdecken.

Ordnung kann dem Gehirnprozesse entweder von innen (aus sich selbst) oder von außen kommen.

Da wir alles seelische Geschehen als veranlaßt von außen, zur Wirkung nach außen auffassen, so liegt es nahe, zu untersuchen, ob die Außenwelt die Ordnung schaffende Macht ist. Und in der Tat ist dies der Fall.

Jede unserer Bewegungen, die einem falschen Raumbilde entstammt und deshalb ihr Ziel verfehlt, z. B. die falschen Greifbewegungen des kleinen Kindes, wird von der Außenwelt mit einem erziehenden Klaps beantwortet. Und diese korrigierende Wirkung reicht von den einfachsten Reflexbewegungen bis zu unseren aus kompliziertestem Denken entsprungenen Handlungen. Die Wirklichkeit merzt die nicht in sie passenden, mit anderen durch sie hervorgerufenen Vorstellungen kollidierenden Bahnfiguren aus.

Man könnte einwenden, daß doch die Tiere zusammengesetzte Instinkthandlungen sofort richtig vollführen, daß ihnen also ein ordnendes Prinzip eingeboren sein müsse und sie somit der Erziehung durch die Wirklichkeit nicht bedürften. Aber Instinkthandlungen sind nicht anders zu beurteilen als eingeübte Handlungen, bei denen auch die Lehrmeisterin Wirklichkeit nicht mehr tätig zu sein braucht, weil sie es früher war.

Aber die Korrektur, die die Außenwelt an unseren Vorstellungen vornimmt, würde uns von geringem Nutzen sein, wenn die große Kraftverschwendung, die damit verbunden ist, in jedem einzelnen Falle wiederholt werden müßte. Erst dadurch, daß die richtige Bahn nun zu einer solchen geringsten Widerstandes wird, entsteht eine dauerhafte »Anpassung der inneren an äußere Bewegungen«, wie die Formel Spencers vom Leben lautet.

Da sich aber in der Außenwelt die Beziehungen des Nebeneinander, Nacheinander und Durch- oder Auseinander unausgesetzt wiederholen, so werden auch die entsprechenden Vorstellungen des Raumes, der Zeit und der Ursache in vorzüglich ausgeschliffenen Bahnen verlaufen. Sie werden, wie gelehrige Schüler, nicht nur ihr Pensum bald fehlerlos auswendig können, sondern selbst die Korrektur der anderen Vorstellungen übernehmen können. Sie stehen für uns dann als die ordnenden Kräfte des Vorstellungslebens um so mehr da, als ihre eigene Erziehung durch die Wirklichkeit vor unserm Bewußtwerden und vor unserer Geburt liegt.

Lassen Sie uns daher einen Blick auf die Erziehung dieser Erzieher werfen.

Zunächst die Raumvorstellung. Sie ist entstanden – wie jetzt wohl unter den neueren Psychologen feststeht – aus Bewegungsempfindungen. Durch die Bewegung der Augenmuskeln entsteht, wenn der gelbe Fleck der Retina die Linien eines Objekts verfolgt, die Vorstellung der Fläche, wenn die beiden Augen konvergent gestellt werden, die der Tiefe. Dabei erzwingt die Wirklichkeit durch unausgesetztes Korrigieren falscher Bewegungen ein genaues Entsprechen der Bahnfigur (der Vorstellung) und des Objektes. In gleicher Weise kann auch durch die Bewegung des Armes beim Abtasten eines Gegenstandes die Raumvorstellung gebildet werden. Und die beiden so gewonnenen Raumvorstellungen kollidieren nicht – werden also von uns identifiziert. Da diese Bewegungsempfindungen aus Beziehungen zwischen den Empfindungen zweier Lagen bestehen, so können wir die Raumvorstellung bezeichnen als die zu einer einheitlichen Vorstellung verschmolzene Gesamtheit unserer Bewegungsbeziehungen.

In einer interessanten und einleuchtenden Arbeit hat Heinrich Sachs nachgewiesen, daß diese Verschmelzung schon in einem subkortikalen Zentrum, dem Augenmuskelkern, erfolgt, so daß die Raumvorstellung schon als fertige Einheit zu den im Großhirn entstehenden Gebilden in Beziehungen treten würde. Es ist klar, daß durch eine solche, abgesondert von den anderen Vorstellungen erfolgte Entstehung der Eindruck eines Nichtgewordenseins, einer Apriorität noch verstärkt werden muß, der auch ohne diese Hypothese aus der Befestigung der Bahnen in ungezählten Vorgeschlechtern verständlich ist.

Die Zeitvorstellung entsteht aus den Empfindungen des Nacheinander, in welchem sich alle Bewegung, sowohl die innere wie die äußere, vollzieht. Dasselbe Nacheinander, nicht als Kontinuum, sondern in einzelnen Wiederholungen empfunden, ergibt die Zahl. Zeit- und Zahlvorstellung spiegeln also die objektive Ordnung des inneren wie des äußeren Geschehens wider. Sie wirken ihrerseits ordnend auf alle Vorstellungen, die das Zeit- oder Zahlmoment enthalten. Ihre Eindimensionalität, die eine Verwirrung nicht zuläßt, gestaltet ihre ordnende Kraft besonders einfach und klar.

Die Vorstellung kausaler Beziehungen endlich ist, wie jetzt wohl allgemein angenommen wird, aus den Beziehungen der Innen- zur Außenwelt entstanden. Zwei sich immer wiederholende Vorgänge sind es, die sich uns unter dem Bilde von Ursache und Wirkung darstellen: die Wirkung der Außenwelt auf uns und unsere Wirkung auf die Außenwelt – der Anfang und das Ende der Reflexkette. Einen Schlag empfinden wir als Ursache des Schmerzes und die motorische Innervation unserer Armmuskeln als Ursache der Armbewegung. Diese Doppelvorgänge stehen in einer Beziehung zueinander, die durch das zeitliche Nacheinander augenscheinlich nicht erschöpft wird – bekanntlich wollte Hume sie daraus hervorgehen lassen –, in der vielmehr das Durcheinander-bewirkt-werden, das Auseinander-hervorgehen, der Kraftcharakter vorherrscht.

Die so aus uns geschöpfte Vorstellung der Kausalität wurde nun zunächst begrifflich untersucht. Sie wissen, daß sich die philosophische Debatte der letzten 200 Jahre größtenteils um diesen Begriff gedreht hat. Schauen wir auf den heutigen Zustand, so können wir nur sagen: mit recht wenig Erfolg! Es gelang nicht einmal, den Begriff der Ursache von dem der Bedingung und dem der Veranlassung scharf abzugrenzen, noch sich über die Gleichartigkeit oder Ungleichartigkeit von Ursache und Wirkung einig zu werden. So definiert ein neuerer Psychologe (Höfler) Ursache als »die Summe der notwendigen Bedingungen eines Anfanges«. Ein anderer (Stumpf) erklärt »Ursache und Wirkung brauchen nicht gleichartig zu sein«. Und sogar Naturforscher von einem Range wie Verworn lassen sich durch die Philosophen mißtrauisch gegen den Begriff der Kausalität machen und geben die Lösung preis, die sie als Naturforscher im vorstellenden Denken in der Hand haben.

»Ein gesetzmäßiger Vorgang oder Zustand«, erklärt Verworn, »ist nie eindeutig bestimmt durch eine einzige Ursache, sondern immer nur durch eine Summe von Bedingungen, die sämtlich gleichwertig sind, weil sie eben notwendig sind. Kausale Gesetzmäßigkeit ist spekulative Mystik, konditionale Gesetzmäßigkeit ist Erfahrung! Alle Gesetzmäßigkeit hat konditionale Form: wenn es regnet, dann ist es naß.« Das wäre also Bankrotterklärung des Kausalbegriffs in bester Form!

Aber die konditionale Form ist nur eine Sprachform und weit entfernt davon, die Form der Erfahrung, der direkten Vorstellung zu sein! Diese ist

doch so: wir sehen, daß beim Regen die getroffenen Gegenstände naß werden; wir sehen das häufig und bilden eine feste Verbindung der Vorstellungen Regen und naß. Oder in unserer physiologischen Deutung: zwischen den gleichzeitig erregten Bahnfiguren Regen und naß schleifen sich Verbindungsbahnen aus, die bei jeder folgenden Erregung vertieft werden, so daß schließlich die Erregung einer Figur mit Sicherheit die der anderen nach sich zieht. Es ist lediglich sprachliche Form, wenn wir sagen: wir schließen aus der häufigen Beobachtung, daß es immer, wenn es regnet, naß wird.

Das ist nebenher ein gutes Beispiel für unser Thema.

Klarheit aber und Festigkeit und messende Genauigkeit erwachsen dem Ursachebegriff aus der Außenwelt und nur aus ihr. Die Erkenntnis, daß alles Geschehen in einem Energiewechsel beruht, und daß dabei die verschwindende Energie der neu erscheinenden quantitativ gleich ist, hebt die eine Bedingung des Geschehens, die der Wirkung gleich ist, als »Ursache« heraus aus den übrigen Bedingungen, die zu bloßen Leitformen der besonderen Art der Energiewirkung herabsinken. So ist das sinkende Wassergewicht die einzige Ursache der von der Turbinenwelle geleisteten Arbeit, während die Leitformen des Gerinnes, der Turbine selbst usw. die allerdings auch notwendigen Bedingungen darstellen, die z. B. verhindern, daß die Energie des Wassergefälles sich in anderer Weise äußert, etwa in freiem Sturz sich in Wärmeenergie umsetzt.

Daraus, daß wir diese Bedingungen für die besondere Form des Energieumsatzes als notwendig bezeichnen, zu schließen, daß sie der Ursache gleichwertig sind, – auch das ist nichts als eine zu vertrauensvolle Anwendung einer Sprachform auf Wirklichkeitsvorstellungen.

Aus der Außenwelt also – im Zusammenwirken mit der physischen Innenwelt – beziehen die drei allein herrschenden Vorstellungen des Raumes, der Zeit und der Ursache ihre ordnende Kraft. Da die Außenwelt direkt nur mit unserm vorstellenden Denken in Verbindung steht, so wirken auch diese drei Ordnungsprinzipien direkt nur in diesem.

Gibt es aber vielleicht noch andere als diese drei Ordnungsmächte? Da alles energetische Geschehen aus ihnen restlos erklärbar ist, so brauchen wir zur

Erklärung der Außenwelt weiter keine, kennen auch keine. Von außen her können uns also keine weiteren Quellen der Ordnung kommen.

Obwohl nun diese drei Vorstellungen sich ihrer physiologischen Natur nach nicht von anderen unterscheiden, werden wir doch berechtigt sein, sie sowohl wegen ihrer engen und erschöpfenden Beziehungen zur Außenwelt als wegen ihrer ordnenden Bedeutung in unserer Vorstellungswelt mit einem besonderen Namen zu bezeichnen. Wir werden dafür den für die ordnenden Verstandeskkräfte üblichen Namen »Kategorien« wählen dürfen, ungeachtet sie wesentlich verschieden von den Kantschen Kategorien sind.

Denn sie sind nicht eigenartige, unerklärte Mächte des Verstandes wie jene, sondern normale Beziehungsvorstellungen.

Sie sind nicht a priori, sondern durch Erfahrung geworden.

Kant zählt zwölf Formen des Verstandes und dazu zwei der Sinnlichkeit (Raum und Zeit), entsprechend seiner scharfen Scheidung zwischen Sinnlichkeit und Verstand, wir kennen nur die genannten drei, die für Sinnlichkeit wie für Verstand – für uns nichts Verschiedenartiges – gelten.

Kant leitet seine Kategorien aus den Schlußformen her, also aus Formen des sprachlichen, abgeleiteten Denkens, ein besonders nach unserer Anschauung recht unglücklicher Gedanke; wir gewinnen die unsrigen aus den Beziehungen der Außenwelt, der Quelle alles seelischen Geschehens.

Welches sind nun aber die ordnenden Kräfte im begrifflichen Denken? Wenn die Kräfte der Außenwelt durch die Schicht des vorstellenden Denkens schon gleichsam absorbiert sind – gibt es nicht ähnlich wirkende innere Kräfte in der begrifflichen Schicht?

Wir können, von unserm physikalisch-chemischen Gesichtspunkt aus, keine entdecken!

Wie, wird man mich anfahren, kennen Sie nicht die alles Denken beherrschende Macht der Logik – in deren Namen schon Sprechen und Denken und Ordnung vereinigt ist?

In der Tat, jeder fügt sich dieser Großmacht. Sogar die Mathematiker, die sich fast ausschließlich in unseren Kategorien des Raumes und der Zeit bewegen, sind zum Teil bemüht, von Anschauungen möglichst abzusehen und ihre Axiome in ein rein logisches Gewand zu kleiden.

Die Logiker nun gar kennen ihres Machtgefühls keine Grenzen. »In der Ausbildung, Entwicklung und Verknüpfung«, sagt einer von ihnen, Drobisch, »der durch die Erfahrung gegebenen Elemente geht das logische Denken selbständig und ohne Seitenblicke auf die Erfahrung seinen eigenen Weg, gelangt zu komplizierteren und reichhaltigeren Formen und erweitert durch Anwendung dieser Formen auf die unmittelbaren Tatsachen der Wahrnehmung und des Bewußtseins die Erkenntnis ins Unbegrenzte.«

Daß dieser auf logischem Wege gewonnenen Erkenntnis die Tatsachen entsprechen, ist ausgemacht – nur, ob ihre Tragweite noch über unsere Welt hinausgeht, kann zweifelhaft sein! »Ob den allgemeinen und notwendigen Formen des Denkens,« fährt Drobisch fort, »denen sich tatsächlich die Anschauungen fügen, über diese hinaus eine reale Bedeutung zukommt, ob sie das Wesen der Dinge ausdrücken oder sich gar in ihnen Evolutionen des Absoluten abspiegeln, darüber kann nur die Metaphysik Aufschluß geben, die aber wiederum, um den Rückweg zum Gegebenen nicht zu verlieren, ohne den leitenden Faden der formalen Logik nicht einen Schritt in das dunkle Labyrinth der transzendenten Spekulation wagen kann.«

Was hier als möglich hingestellt ist, wird von Hegel bekanntlich als wirklich behauptet; nach ihm sind die sprachlichen Denkformen zugleich Wirklichkeitsformen und seine Logik ist deshalb zugleich Physik und Metaphysik.

Und doch – und doch – wir finden in unserm Schema für diese Königin keinen Thron, ja nicht einmal eine Lücke, in der wir sie unterbringen könnten. Ehe wir aber deswegen unser Schema preisgeben, sehen wir zu, wie sich die Logik, von unserm Standpunkte gesehen, ausnimmt.

Zunächst die vier »Normalgesetze des Denkens«.

1. Der Identitätssatz: $A = A$. Der Satz bezieht sich nicht auf eine Wiederholung derselben Vorstellung, denn dann wäre er falsch, sondern besagt in der Tat nur: dasselbe ist dasselbe und immer wieder dasselbe. Das ist aber eine Sprachform ohne jeden Vorstellungsinhalt und deshalb völlig leer.
2. Der Satz vom Widerspruch: A kann nicht gleichzeitig B und nicht B sein, d. h. in unserm Vorstellungskreise: die Bahnfigur A kann nicht gleichzeitig mit der B verbunden und nicht verbunden sein. Aber die Verbindung kann durch mehr oder weniger Fasern hergestellt sein, auch durch so wenige, daß es unmöglich ist, sich klar zu werden, ob sie überhaupt besteht. Der Apfel kann nicht zugleich gelb und nicht gelb sein – das ist logisch, aber bei weitem nicht immer vorstellungsmäßig klar. Denn die gelbe Farbe kann bis zur Unmerklichkeit in die grüne oder in die rote übergehen. Zweifelfrei ist die Anwendung des Satzes nur, wo es sich um quantitative, also räumliche, zeitliche, kausale Beziehungen handelt, wie: dieser Punkt kann nicht zugleich innerhalb und außerhalb dieses Kreises liegen, die Tat kann nicht zugleich gestern und nicht gestern geschehen sein usw. Das verweist uns auf unsere Kategorien von Raum und Zeit als den Kern des Satzes.

Das dritte Gesetz »vom ausgeschlossenen Dritten oder Mittleren«: A ist entweder B oder nicht B , ein Drittes oder Mittleres gibt es nicht; der Punkt liegt entweder in dem Kreise oder nicht in dem Kreise – ist der Vorstellung nach mit dem zweiten Gesetz gleichbedeutend und nur in der Sprachform verschieden: derselbe Sinn ist dort negativ, hier positiv ausgedrückt.

Das vierte Gesetz: Jedes richtige Urteil ist einer logisch zureichenden Begründung fähig, spricht nur die vertrauensvolle Annahme aus, daß genügende ordnende Kräfte im richtigen sprachlichen Denken zur Verfügung stehen, ohne eine davon nachzuweisen. Bekanntlich aber halten wir vieles für richtig, ohne es logisch begründen zu können.

So erschließen uns diese vier Normalgesetze keine neuen Quellen der Denkordnung. Von ihnen wird nun aber bei dem Hauptstück der

Logik, der Lehre von den Schlüssen, nicht einmal viel Gebrauch gemacht. Vielmehr treten hier zu unserer Überraschung neue »Grundsätze« auf, die ohne weiteres als feststehend und einleuchtend angenommen werden. So stützt sich der »Schluß der ersten Figur« (nach Drobisch) auf die Grundsätze:

1. worin das Ganze enthalten ist, darin ist auch sein Teil enthalten,
2. wovon das Ganze ausgeschlossen ist, davon ist auch jeder Teil ausgeschlossen.

Diese Beziehungen zwischen dem Ganzen und seinen Teilen sind aber offensichtlich dem Vorstellungsgebiet des Raumes und der Zeit entnommen und dadurch allerdings ohne weiteres einleuchtend.

Und so weiterschreitend können wir die ganze Syllogistik in Raum- und Zeitvorstellungen auflösen. Das ist schon von Fr. Alb. Lange geschehen, der sämtliche Schlußformen zeichnerisch dargestellt und nachgewiesen hat, daß sie aus der räumlichen Anschauung ihre überzeugende Kraft beziehen. Er hat auch mit Recht bemerkt, daß der korrekteste logische Beweis, um uns zu überzeugen, der Ergänzung durch die räumlich-zeitliche Anschauung eines Beispiels bedarf.

Kurz, wir dürfen es aussprechen: die ordnende Kraft der Logik, die sich ausschließlich im begrifflichen Denken betätigt, entstammt den Vorstellungskategorien und durch diese der Außenwelt.

Die Kategorien, in sprachliches Gewand gekleidet, sprachlich-begrifflichem Denken angepaßt – nichts anderes ist die Logik.

Ist damit auch einerseits gegeben, daß ihre Macht eine abgeleitete, ihre Zuverlässigkeit eine geringere ist als die der direkten Kategorien, und daß größere Vorsicht bei ihrer Anwendung geboten ist, um Fehler zu vermeiden – wer kennt nicht logische Schlußreihen, z. B. juristische oder philosophische, die ihren Urhebern vollkommen bündig und gegen jeden Angriff gesichert erschienen sind und doch als fehlerhaft sich erwiesen

haben –, so ist damit doch auch anderseits die ungeheure Bedeutung ausgesprochen, die ihr als Vertreterin der ordnenden Prinzipien in dem unser Leben beherrschenden Gebiete des sprachlichen Denkens zukommt. Ja man kann sagen, daß, wie das Denken erst in seiner mittelbaren, sprachlichen Form seine volle Macht erreicht hat, so auch seine ordnenden Kräfte in der Logik.

Für das Verständnis aber des Denkens ist damit erreicht – daß eine völlig rätselhafte, scheinbar seine innerste Natur ausmachende Potenz als ein Beziehungskomplex zwischen chemischen Vorgängen begriffen ist!

Haben wir so die Ordnung nicht nur im vorstellenden, sondern auch im begrifflichen Denken als wesentlich aus der Außenwelt herrührend erkannt, so müssen wir, ehe wir dies Kapitel schließen, uns doch noch vergewissern, ob nicht die Innenwelt, d. h. das scheinbar so formlos verlaufende chemische Kräftespiel selbst, uns gewisse Ordnungskräfte zu liefern vermag. Wir haben bereits gesehen, daß die Nervenprozesse nach allgemeinem physikalischem Gesetz die Bahnen geringsten Widerstandes wählen, und daß daraus gewisse Gesetzmäßigkeiten in der Assoziation und im Denken sich ergeben. Dabei ist es besonders ein Fall, der, sich immer wiederholend, größte Bedeutung erlangt.

Wenn die Vorstellung eines wünschenswerten Zustandes, eines zu erstrebenden Zieles (durch Assoziationen irgend welcher Art) in uns auftaucht, so suchen wir Mittel, sie zu verwirklichen, d. h. wir suchen die Vorstellungen unseres gegenwärtigen Zustandes, von dem wir ja ausgehen müssen, mit jener auf möglichst kurzem Wege zu verbinden, anders ausgedrückt: die gleichzeitigen Erregungen der Bahnfiguren einerseits des Zieles, anderseits des Ausgangspunktes verbinden sich durch Mittelfiguren, die den geringsten Bahnwiderstand bieten.

So wirkt die Zielvorstellung, der Zweckbegriff mittels des Gesetzes vom geringsten Widerstande ordnend auf unser Denken. Und da alles Denken Handlungen zum schließlichen Ziel und Zweck hat, so ist dieser innere Ordnungsfaktor von größter, unausgesetzter Wirksamkeit.

Müssen wir ihn also nicht den drei aus der Außenwelt stammenden als vierte Kategorie zuordnen?

Er unterscheidet sich jedenfalls wesentlich von ihnen. Anders als die Ursachenvorstellung, die zwar aus der Beziehung innerer zu äußeren Vorgängen gewonnen ist, aber durch die Außenwelt allein Form und Kraft und Präzision erhalten hat, ist der Zweckbegriff auf innere Vorgänge beschränkt geblieben. Denn alle energetischen Vorgänge sind ohne ihn, mit Hilfe der anderen drei Kategorien allein, erklärbar. Es fehlt ihm deshalb gänzlich die diesen eigene messende Kraft, aus welchem Fehlen man auch umgekehrt auf sein Nichtvorkommen im äußeren Geschehen schließen kann. Seine herrschende Stellung aber im begrifflichen Denken und seine enge Beziehung zu den unsere Zielvorstellungen bestimmenden Gefühlen – gilt doch zwecklos und wertlos fast als gleichbedeutend – machen es verständlich, daß man bestrebt war, den Zweckbegriff auch in der Außenwelt zu finden, und daß um seine Geltung in dieser, d. h. um die teleologische Weltanschauung, ein hartnäckiger Kampf seit der Zeit geführt wird, wo man angefangen hat, mißtrauisch gegen Worte zu werden. – Wir erkennen demnach in der Zweckvorstellung eine ordnende Kraft von vielleicht nicht geringerer Stärke als die der drei Kategorien, aber von anderer Art, weil lediglich aus dem inneren physischen Geschehen statt aus dem äußeren stammend.

Hiermit will ich die Gegenüberstellung des vorstellenden und des begrifflichen Denkens beschließen.

Sie zeigt uns ein Bild, das diese beiden Formen unseres Denkens in weit verschiedenere und markiertere Umrissen erkennen läßt, als wir gewohnt sind, sie zu sehen. Es war vielleicht nicht uninteressant zu sehen, wie weit die von uns stets gemeinsam gehandhabten Denkformen unter dem physiologischen Gesichtspunkt auseinanderrücken.

Es war ein Versuch, dem Namen nach vertraute, der Vorstellung nach aber unbekannte geistige Erscheinungen unter der Form physikalisch-chemischer Vorgänge zu deuten.

Ich werde zufrieden sein, wenn Sie daraus die Überzeugung gewonnen haben, daß ein solcher Versuch schon nach dem heutigen Stande der Naturwissenschaften nicht aussichtslos und fähig ist, uns neue Einblicke in die Natur unseres Geistes zu verschaffen.

Sie werden mir wohl nicht vorwerfen, daß ich manche und sogar wichtige zu meinem Stoffe gehörigen Teile übergangen habe – denn das ist selbstverständlich und bei einem so ausgedehnten Stoffe unvermeidlich.

Sie werden es mir aber mit Recht als Fehler anrechnen, daß ich überhaupt ein so reiches Thema gewählt habe, ein Thema, das in der kurzen mir zustehenden Zeit keine andere als eine skizzenhafte und lückenhafte Behandlung zuließ.

Ich darf aber erwähnen, daß meine Ausführungen nur einen Ausschnitt aus einer größeren Arbeit bilden, in der sie in breiterer Ausführung und besser gestützt durch einen größeren Zusammenhang demnächst erscheinen werden^[2].

^[1] Allgemeine Biologie, Wien 1906.

^[2] Unter dem Titel: Autonomer Idealismus auf Grundlage einer durchgeführten mechanistischen Seelenauffassung.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ZWEIERLEI
DENKEN: EIN BEITRAG ZUR PHYSIOLOGIE DES DENKENS ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.